

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 12

JURNAL



Oleh:

Steven Taufik Fajar

103122400068

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL

1. Soal 1

Buatlah sebuah database Duckdb baru dengan nama jmmodul12.db. Kemudian, lakukan import data dari file jmmodul12.

2. Soal 2

Summarize

Jalankan `SUMMARIZE` pada tabel `tap_in_out_log` dan tentukan:

1. Berapa banyak distinct value dalam kolom `tipe_pembayaran` ?
2. Berapakah nilai minimum dari `sisa_saldo_kartu` ?
3. Berapakah nilai maksimum dari `tarif_debet` ?

Hint: Gunakan `SUMMARIZE tap_in_out_log;`

Screenshot hasilnya

Jawaban:

memory D SUMMARIZE tap_in_out_log;											
column_name varchar	column_type varchar	min varchar	max varchar	approx_unique int64	--	q25 varchar	q50 varchar	q75 varchar	count int64	null_percentage decimal(9,2)	
id_transaksi	UUID	02e6818d-e569-4067-abac-310810cf7c...	f2ede85e-b6a1-4cf3-...	33	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
nomor_kartu	VARCHAR	K-001234	K-030123	33	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
id_halte_asal	VARCHAR	H01	H30	21	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
id_halte_tujuan	VARCHAR	H01	H30	18	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
waktu_tap_in	TIMESTAMP	2026-05-12 06:00:00	2026-05-12 21:00:00	38	--	2026-05-12 08:00:00	2026-05-12 11:30:00	2026-05-12 17:30:00	30	0.00	
waktu_tap_out	TIMESTAMP	2026-05-12 06:45:00	2026-05-12 22:05:00	26	--	2026-05-12 09:05:00	2026-05-12 12:22:30	2026-05-12 18:40:00	30	0.00	
tarif_debet	DECIMAL(10,2)	3500.00	3500.00	1	--	3500	3500	3500	30	0.00	
sisa_saldo_kartu	DECIMAL(12,2)	2000.00	120000.00	31	--	11000	23000	54000	30	0.00	
tipe_pembayaran	VARCHAR	BCA Flazz	Mandiri Emoney	4	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
jenis_perjalanan	VARCHAR	Lansia	Reguler	3	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
catatan_sistem	VARCHAR	Saldo Kritis	Tap berhasil	4	--	NULL	NULL	NULL	30	0.00	
11 rows use .last to show entire result 12 columns (10 shown)											

3. Soal 3

CSV

Lakukan langkah-langkah berikut:

1. Export tabel `halte_busway` ke file CSV:

```
COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',');
```

Setelah file CSV terbuat, jalankan query:

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

1. Apakah semua kolom terbaca dengan benar?
2. Cobalah filter halte hanya dari kota 'Jakarta Pusat':

```
SELECT * FROM 'halte_busway.csv'  
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

Berapa banyak halte?

Jawaban:

```
memory D COPY halte_busway TO 'halte_busway.csv' (HEADER, DELIMITER ',', );
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv' LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	-6.244	106.8	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Jatinegara	Jakarta Timur
H05	Kampung Melayu	5	-6.224	106.858	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu		

```
memory D |
```

```
memory D SELECT * FROM 'halte_busway.csv'
WHERE kota_administrasi = 'Jakarta Pusat';
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	lokasi_lat	lokasi_lon	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H02	Bundaran HI	1	-6.192	106.823	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	-6.167	106.82	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	-6.175	106.827	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H07	Tosari	1	-6.197	106.823	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Sudirman	Menteng	Jakarta Pusat
H11	Pasar Baru	3	-6.166	106.829	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Pos No. 1	Sawah Besar	Jakarta Pusat
H16	Benhil	1	-6.216	106.818	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Jend Sudirman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H17	Senen	2	-6.175	106.843	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Stasiun Senen	Senen	Jakarta Pusat
H24	Slipi Petamburan	9	-6.202	106.801	Reguler	true	false	Aktif	Jl. Letjen S. Parman	Tanah Abang	Jakarta Pusat
H29	Sawah Besar	1	-6.161	106.82	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Gajah Mada	Sawah Besar	Jakarta Pusat

```
memory D |
```

4. Soal 4

EXCLUDE

Tampilkan semua halte kecuali koordinat GPS (dianggap sensitif):

```
SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

Pertanyaan:

- Berapa kolom yang ditampilkan?
- Apakah kolom `id_halte` dan `nama_halte` masih ada?

Screenshot hasil query nya

Jawaban:

```
memory D SELECT * EXCLUDE (lokasi_lat, lokasi_lon) FROM halte_busway LIMIT 5;
```

id_halte	nama_halte	koridor_utama	tipe_halte	fasilitas_toilet	fasilitas_mushola	status_operasional	alamat_lengkap	kecamatan	kota_administrasi
H01	Blok M	1	Ujung	true	true	Aktif	Jl. Sultan Hasanuddin	Kebayoran Baru	Jakarta Selatan
H02	Bundaran HI	1	Transit	true	false	Aktif	Jl. MH Thamrin	Menteng	Jakarta Pusat
H03	Harmoni	1	Sentral	true	true	Aktif	Jl. Gajah Mada	Gambir	Jakarta Pusat
H04	Monas	1	Reguler	false	false	Aktif	Jl. Medan Merdeka	Gambir	Jakarta Pusat
H05	Kampung Melayu	5	Sentral	true	true	Aktif	Terminal Kp Melayu	Jatinegara	Jakarta Timur

5. Soal 5

Aktifkan timer dan jalankan query JOIN kompleks:

```
.timer on
SELECT h_asal.nama_halte,
       h_tujuan.nama_halte,
       COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
.timer off
```

Jawab:

- Berapa lama eksekusi query (real time)?
- Apakah time user atau sys lebih tinggi?

Screenshot hasil query nya

Jawaban:

```
memory D .timer on
memory D SELECT h_asal.nama_halte,
                h_tujuan.nama_halte,
                COUNT(t.id_transaksi) AS jumlah
FROM tap_in_out_log t
JOIN halte_busway h_asal ON t.id_halte_asal = h_asal.id_halte
JOIN halte_busway h_tujuan ON t.id_halte_tujuan = h_tujuan.id_halte
GROUP BY h_asal.nama_halte, h_tujuan.nama_halte
ORDER BY jumlah DESC;
```

nama_halte varchar	nama_halte varchar	jumlah int64
Pulo Gadung	Pasar Baru	1
Kampung Melayu	Tosari	1
Ancol	Bundaran HI	1
Ciledug	Dukuh Atas 1	1
Gatot Subroto LIPI	Pancoran Barat	1
Pasar Baru	Pluit	1
Tanjung Priok	Ciledug	1
Kuningan Timur	Bundaran HI	1
Manggarai	Blok M	1
Tosari	Kuningan Timur	1
Pancoran Barat	Slipi Petamburan	1
Pinang Ranti	Cawang UKI	1
Pluit	Pasar Baru	1
Ragunan	Blok M	1
Kuningan Timur	Grogol 1	1
Monas	Lebak Bulus	1
Harmoni	Pulo Gadung	1
Petamburan	Grogol 1	1
Blok M	Tosari	1
Senen	Harmoni	1
Slipi Petamburan	Gatot Subroto LIPI	1
Blok M	Harmoni	1
Bundaran HI	Kota	1
Kota	Tanjung Priok	1
Cawang UKI	Pinang Ranti	1
Matraman 1	Senen	1
Kota	Ancol	1
Lebak Bulus	Dukuh Atas 1	1
Bundaran HI	Ancol	1
Grogol 1	Kampung Melayu	1

30 rows

3 columns

Run Time (s): real 0.045 user 0.015625 sys 0.000000

```
memory D .timer off
```